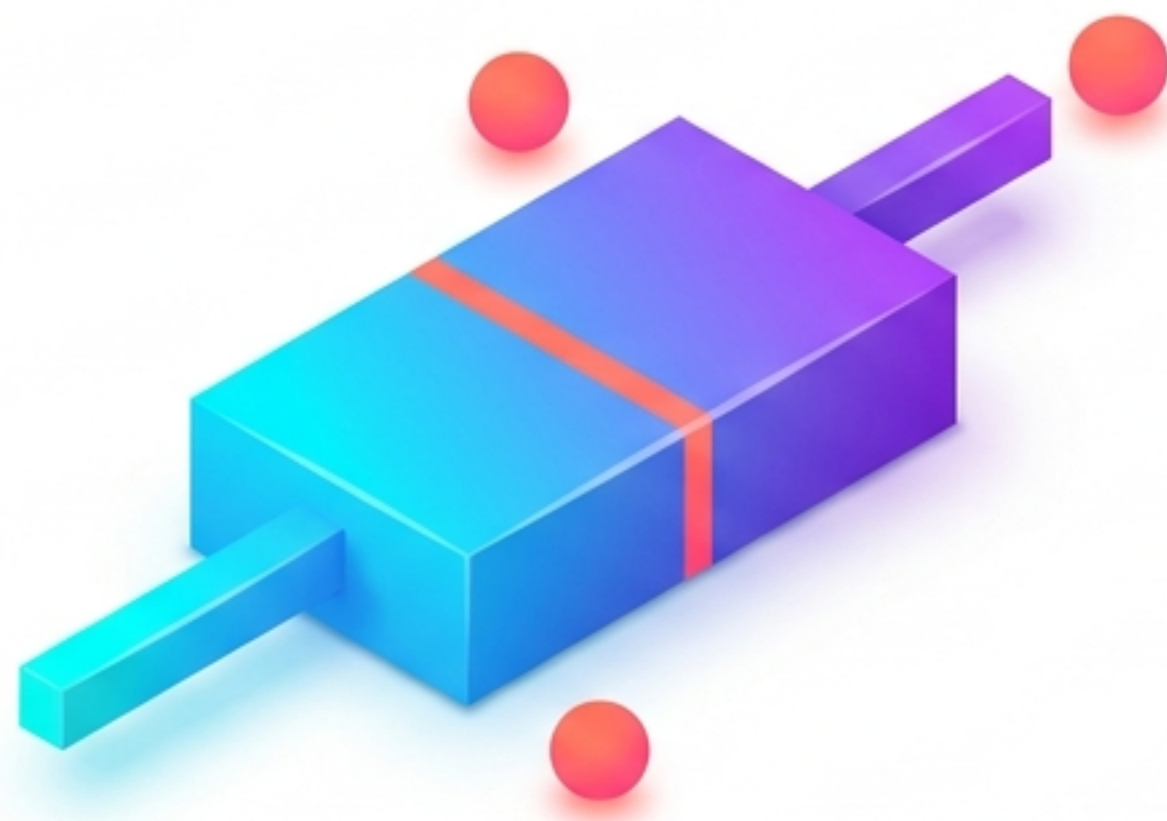




Hiểu & Đọc Biểu Đồ Boxplot

Phân tích Case Study GameV:
Từ Dữ liệu thô đến Insight kinh doanh

Đi tìm "Độ Khó" Hoàn Hảo cho GameV

Để tối đa hóa thời gian giữ chân người chơi (Engagement), GameV cần chọn ra phiên bản có độ khó tối ưu nhất từ 3 bản thử nghiệm.



Prototype 25

Độ khó: Thấp



Prototype 35

Độ khó: Trung bình



Prototype 45

Độ khó: Cao

Phương pháp A/B Testing Chặt chẽ



Phân bổ ngẫu nhiên

1,200 game thủ chia đều 3 nhóm (~400 người/nhóm).
Triệt tiêu yếu tố nhiễu (kỹ năng, thời gian rảnh).

Thiết kế 1 yếu tố

Mỗi người chỉ chơi 1 phiên bản duy nhất. **Ngăn chặn thiên kiến tự chọn** (Self-selection bias).

Đo lường thời gian

Ghi nhận Tổng thời gian chơi (phút). Thước đo đại diện (proxy) cho **độ gắn bó với game**.

Làm sao để đọc hàng ngàn con số?

45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
17.7, 91.0, 83.3, 32.5, 39.4, 76.2, 76.8, 69.3, 21.8, 13...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
102.2, 69.7, 57.5, 13.9, 23.2, 63.2, 33.7, 68.9, 31.3, 2...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
17.7, 99.6, 83.3, 32.6, 39.6, 79.4, 89.0, 33.8, 39.4, 17...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
17.7, 99.6, 83.3, 32.6, 39.6, 79.4, 89.0, 33.8, 39.4, 17...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
74.9, 89.4, 93.7, 33.7, 63.7, 72.8, 90.3, 14.68, 90.5, 9....
45.2, 12.1, 89.4, 33.7, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...
45.9, 67.8, 21.6, 74.9, 51.5, 67.8, 90.3, 21.6, 74.9, 5.8...

Dữ liệu thô (Raw Data)

Hàng trăm điểm dữ liệu cá nhân
phức tạp. Không thể so sánh
bằng mắt thường.



Biểu đồ Boxplot

Tóm tắt hàng ngàn dữ liệu thành 5 chỉ số
cốt lõi. So sánh trực quan, tức thì.

Giải mã "Hình Hộp & Râu" (Five-Number Summary)

Điểm Dị biệt (Outliers): Dữ liệu bất thường (Ví dụ: ~110 phút).
Nằm ngoài $1.5 \times \text{IQR}$.

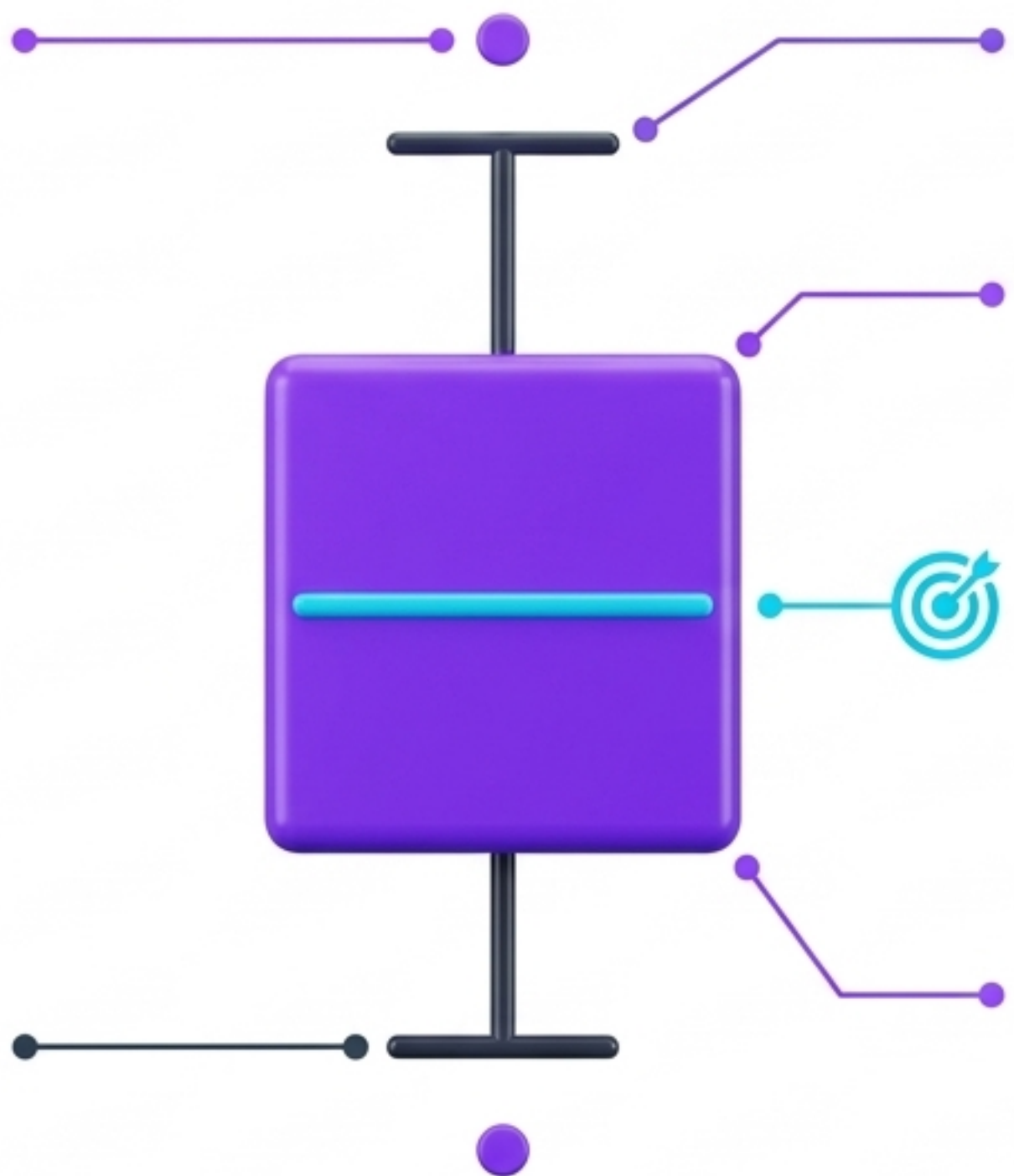
Râu trên (Upper Whisker): Giá trị lớn nhất hợp lệ.

Q3 (Tứ phân vị 3): Mức thời gian mà 75% người chơi đạt tới.

Trung vị (Median / Q2): Điểm chính giữa. 50% chơi ít hơn, 50% chơi nhiều hơn.

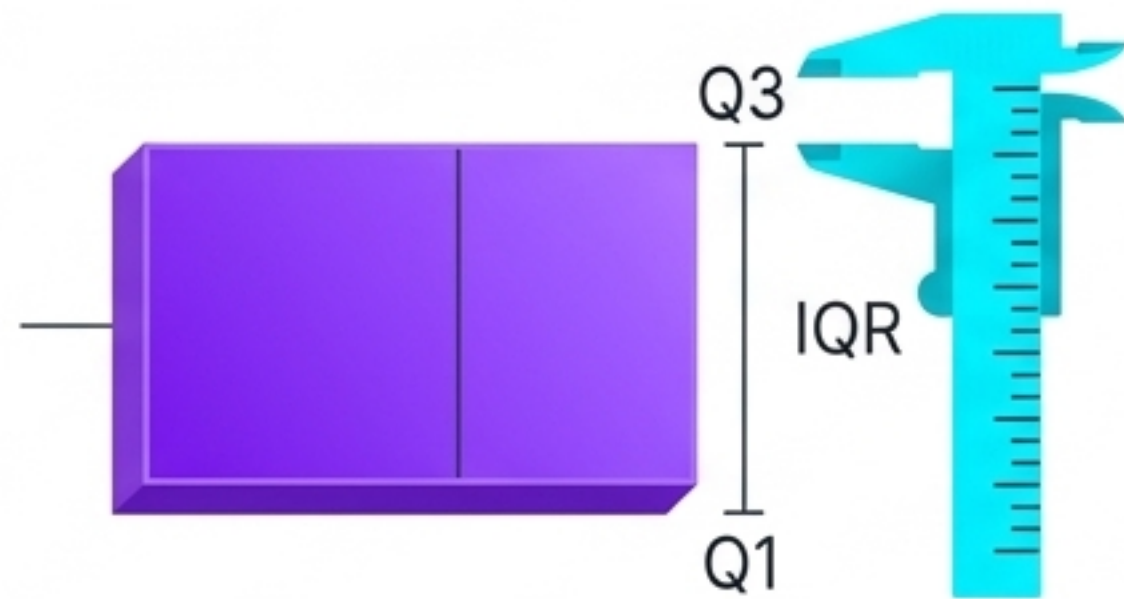
Q1 (Tứ phân vị 1): Mức thời gian mà 25% người chơi đạt tới.

Râu dưới (Lower Whisker): Giá trị nhỏ nhất hợp lệ.



Ý nghĩa của Độ rộng Hộp & Các Điểm dị biệt

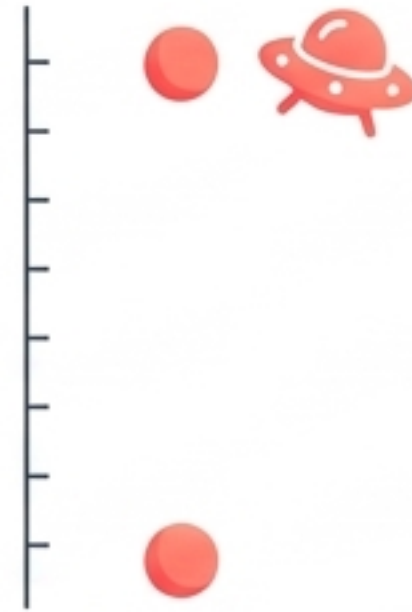
A. Thân hộp (Khoảng Tứ phân vị - IQR)



Công thức: $IQR = Q3 - Q1$

- 🕒 Chứa đúng 50% lượng người chơi phổ thông ở giữa.
- 📏 Hộp càng dài = Độ phân hóa thời gian chơi trong nhóm càng lớn.

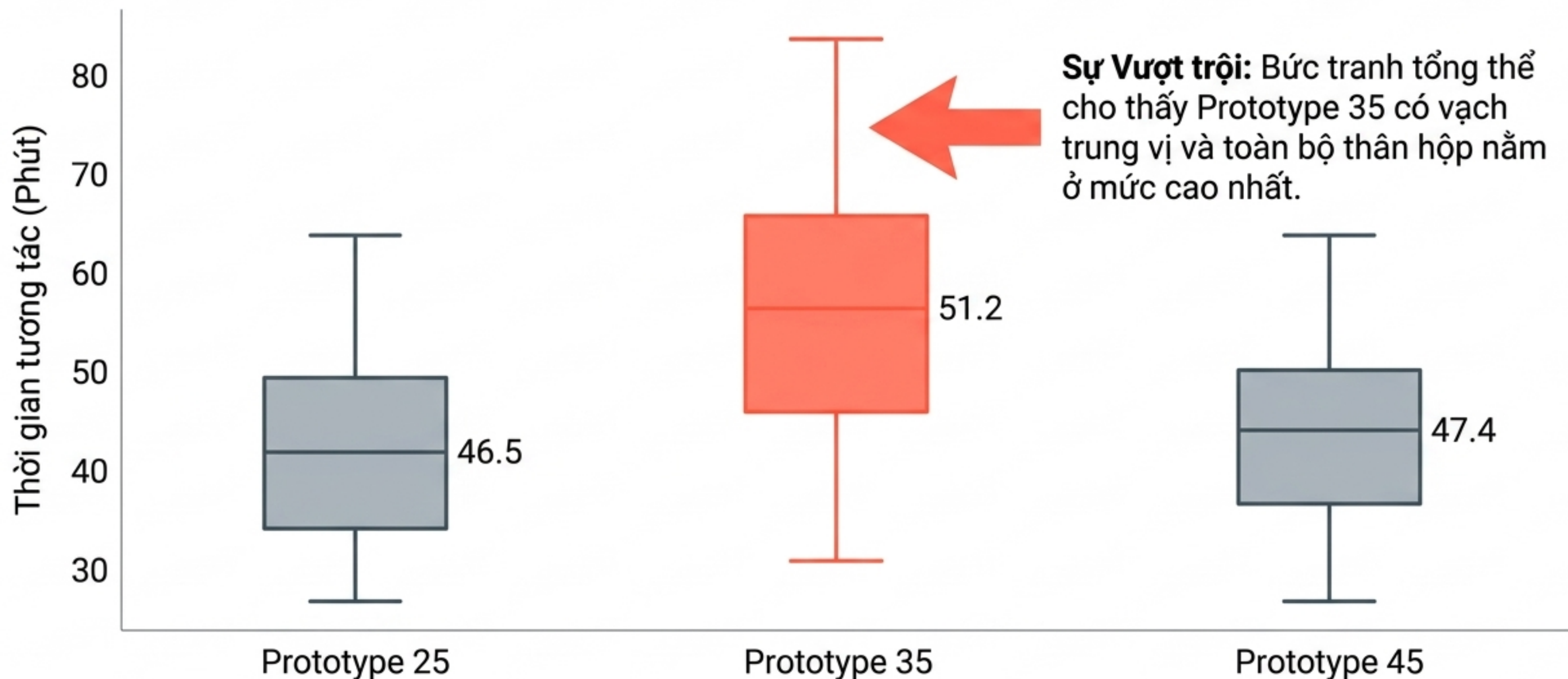
B. Điểm dị biệt (Outliers)



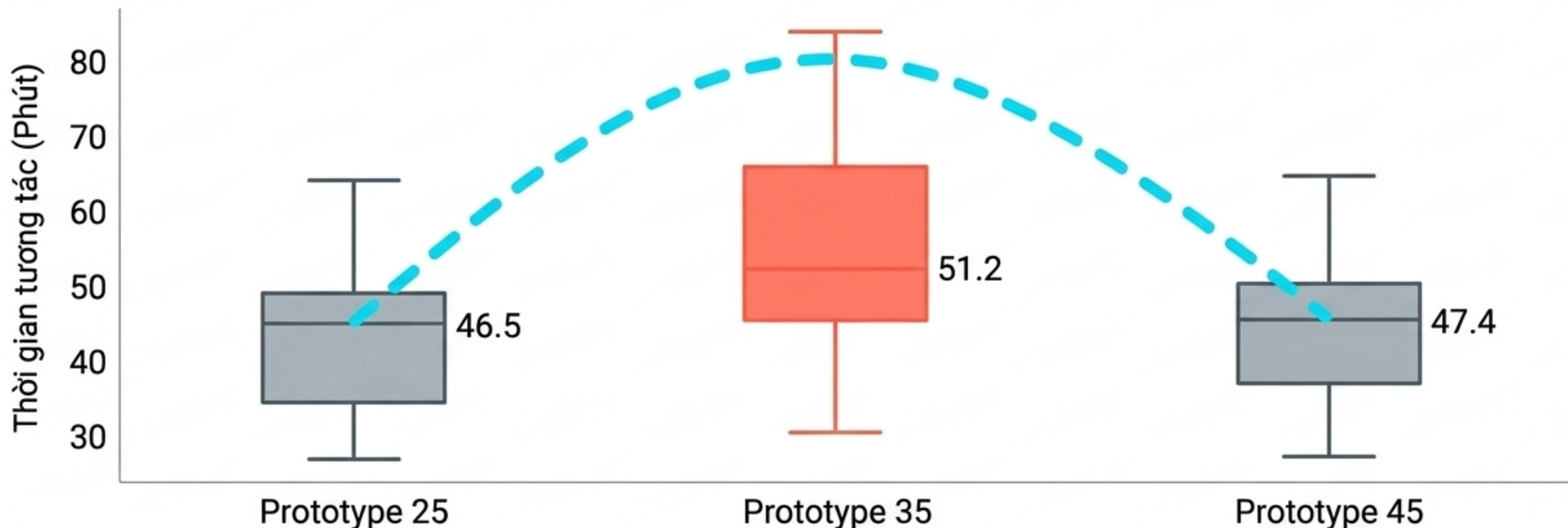
Ví dụ thực tế GameV:

- Chấm trên cùng (~110 phút): Game thủ cực kỳ "cuồng".
- Chấm dưới cùng (~9 phút): Người bỏ cuộc tức thì.

Đặt 3 Phiên bản Lên Bàn Cân



Insight Kinh doanh: Quy luật Chữ U Ngược



Quá Dễ.

- Vượt thử thách nhanh → Nhàm chán → Tương tác thấp.



Đạt Đỉnh (Sweet Spot).

- Kích thích chinh phục → Tương tác cao nhất.

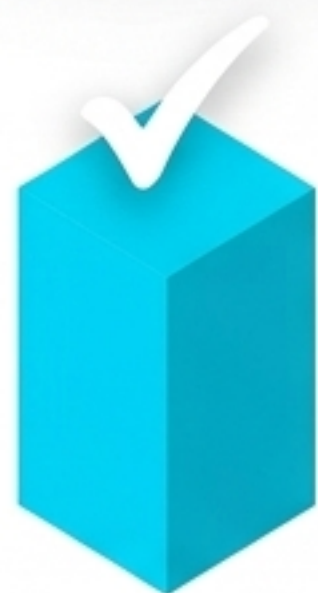


Quá Khó.

- Ưc chế, nản lòng → Thoát game sớm → Tương tác giảm.

Tóm tắt Bức tranh Toàn cảnh

Biểu đồ Boxplot là công cụ mạnh mẽ biến hàng ngàn điểm dữ liệu phức tạp thành hình ảnh so sánh trực quan, chỉ ra chính xác chiến lược kinh doanh tối ưu.



Phương pháp:

Cần A/B Testing chặt chẽ (ngẫu nhiên, 1 yếu tố) để có dữ liệu sạch.



Đọc hiểu:

Nắm vững 5 chỉ số cốt lõi (Đặc biệt chú ý Trung vị và khoảng IQR).



Ứng dụng:

Prototype 35 chính là điểm cân bằng lý tưởng (Sweet Spot) cho GameV.